

Atividade Prática: Implantação do Modelo Físico no Oracle APEX

Contextualização do Estudo de Caso

No mercado de trabalho, o banco de dados é o **guardião da qualidade da informação**. Para que uma aplicação comercial funcione sem falhas e para que os dashboards de inteligência de negócio (BI) exibam dados confiáveis, o banco de dados precisa impor regras rígidas de integridade diretamente em sua estrutura física.

Nesta atividade, você assumirá o papel de Engenheiro de Dados responsável por implantar a base de dados do nosso **Sistema de Vendas e Análise Comercial** (conforme o modelo relacional apresentado no arquivo [relational_1.pdf](#)). Este banco servirá de base para todos os nossos desenvolvimentos futuros, incluindo programação PL/SQL, automações com Triggers e a criação de telas e dashboards no **Oracle APEX**.

Objetivo da Atividade

Escrever e executar os comandos **DDL (Data Definition Language)** no ambiente **Oracle APEX** para criar as 6 tabelas fundamentais do sistema, configurando corretamente os tipos de dados, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), restrições de unicidade (UNIQUE) e validações de domínio (CHECK).

Especificações Técnicas do Banco de Dados

Seu script SQL de criação de tabelas deve contemplar a estrutura abaixo, respeitando a ordem correta de criação para evitar erros de dependência (crie primeiro as tabelas que não possuem chaves estrangeiras):

1. **TB_CLIENTE** (Tabela de Clientes):

- **id_cliente**: ID numérico autoincrementado (Chave Primária).
- **nome**: Nome completo do cliente (obrigatório, máximo 150 caracteres).
- **email**: Endereço de e-mail (obrigatório, deve ser exclusivo/UNIQUE).
- **cpf**: CPF do cliente (máximo 11 caracteres, exclusivo/UNIQUE).
- **ativo**: Indicador de status (padrão 'S', aceitando apenas 'S' ou 'N' via constraint CHECK).

2. **TB_VENDEDOR** (Tabela de Vendedores):

- **id_vendedor**: ID numérico autoincrementado (Chave Primária).
- **nome**: Nome do vendedor (obrigatório).
- **email**: E-mail do vendedor (obrigatório, exclusivo).

- **ativo**: Indicador de status (padrão 'S', aceitando apenas 'S' ou 'N' via constraint CHECK).

3. **TB_CATEGORIA** (Tabela de Categorias):

- **id_categoria**: ID numérico autoincrementado (Chave Primária).
- **nome**: Nome da categoria do produto (obrigatório, máximo 50 caracteres).

4. **TB_PRODUTO** (Tabela de Produtos):

- **id_produto**: ID numérico autoincrementado (Chave Primária).
- **id_categoria**: Referência à tabela de categorias (Chave Estrangeira).
- **sku**: Código identificador de estoque (obrigatório, exclusivo).
- **nome**: Nome do produto (obrigatório).
- **preco_unit**: Preço unitário do produto (deve ser maior que zero via constraint CHECK).

5. **TB_VENDA** (Tabela de Cabeçalho de Vendas):

- **id_venda**: ID numérico autoincrementado (Chave Primária).
- **id_cliente**: Referência ao cliente comprador (Chave Estrangeira).
- **id_vendedor**: Referência ao vendedor responsável (Chave Estrangeira).
- **dt_venda**: Data da realização da venda (padrão **SYSDATE**).
- **valor_liquido**: Valor final da venda após descontos.
- **canal**: Canal de venda utilizado (aceitar apenas 'APP', 'SITE', 'LOJA' ou 'TELEFONE' via constraint CHECK).
- **status**: Situação da venda (aceitar apenas 'ABERTA', 'FECHADA' ou 'CANCELADA' via constraint CHECK).

6. **TB_VENDA_ITEM** (Tabela de Itens da Venda):

- **id_venda_item**: ID numérico autoincrementado (Chave Primária).
 - **id_venda**: Referência à venda (Chave Estrangeira com comportamento **ON DELETE CASCADE**).
 - **id_produto**: Referência ao produto vendido (Chave Estrangeira).
 - **quantidade**: Quantidade de itens (obrigatório, maior que zero via constraint CHECK).
 - **valor_unit**: Preço unitário praticado na venda (obrigatório).
 - **percentual_desconto**: Percentual de desconto aplicado ao item (padrão 0, máximo de 50 via constraint CHECK).
 - **valor_total**: Valor final calculado para o item (**quantidade * valor_unit** menos o desconto).
-

Instruções de Execução no Oracle APEX

1. Acesse o seu Workspace do **Oracle APEX**.
2. No menu superior, navegue até **SQL Workshop** e selecione **SQL Commands**.
3. Escreva o script DDL completo para a criação das tabelas e constraints.
4. Execute os comandos e certifique-se de que todas as tabelas foram criadas com sucesso (as mensagens no console do APEX devem indicar *"Table created"* para cada tabela).
5. Salve o script no APEX com o nome **SISTEMA_VENDAS_DDL_V1.0** para uso futuro.

Critérios de Avaliação (Entregáveis):

- **Ordem de Criação:** Scripts executados sem erros de dependência de chaves estrangeiras.
- **Imposição de Qualidade:** Presença obrigatória de constraints **CHECK** nos campos críticos de domínio (**status**, **canal**, **ativo**, **preco_unit** e **percentual_desconto**).
- **Consistência Relacional:** Configuração adequada das chaves primárias e estrangeiras conectando corretamente as entidades do projeto.